Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse cinématique des systèmes

TD

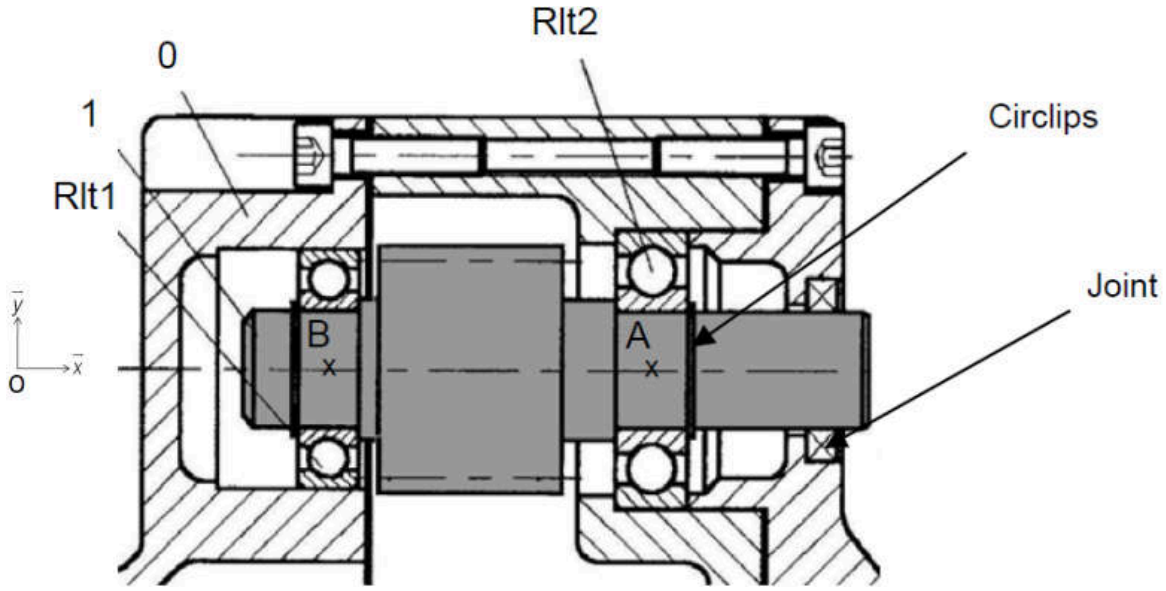
Compétences visées: B2-13, B2-18, B2-20 v1.1

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Liaisons équivalentes
Guidage en rotation

1 Présentation

On s'intéresse au guidage en rotation, par deux roulements à billes, de l'arbre d'entrée **1** d'un réducteur à engrenages par rapport au bâti **0**. Le constructeur des roulements à billes utilisés indique un angle de rotulage maximal $> 5°$. Cela implique que les degrés de liberté de rotation autour des axes $(B, \vec{y})$ et $(B, \vec{z})$ (respectivement $(A, \vec{y})$ et $(A, \vec{z})$) ne sont pas supprimés entre la bague extérieure et la bague intérieure du roulement.



2 Travail demandé

Question 1 En tenant compte des indications du constructeur sur l'angle de rotulage et en observant la façon dont est monté le roulement **Rlt1**, choisir une liaison permettant de modéliser le comportement cinématique de l'arbre **1** par rapport au bâti **0** (uniquement pour ce roulement).

Question 2 En tenant compte des indications du constructeur sur l'angle de rotulage et en observant la façon dont est monté le roulement **Rlt2**, choisir une liaison permettant de modéliser le comportement cinématique de l'arbre **1** par rapport au bâti **0** (uniquement pour ce roulement).

Question 3 En déduire le graphe des liaisons correspondant à ce guidage en rotation. Préciser s'il s'agit de liaisons en parallèles ou en séries.

Question 4 Dessiner, dans le plan $(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y})$, le schéma cinématique correspondant.

Question 5 Déterminer le torseur, au point B, de la liaison équivalente à ces deux liaisons. Donner le nom de cette liaison ainsi que ses caractéristiques. On donne $AB = a$.

Question 6 Dessiner le schéma cinématique minimal correspondant à ce guidage en rotation.